

Guide Utilisateur SILLON

SILLON — Guide utilisateur

Prise en main complète, onglet par onglet

À propos de ce guide

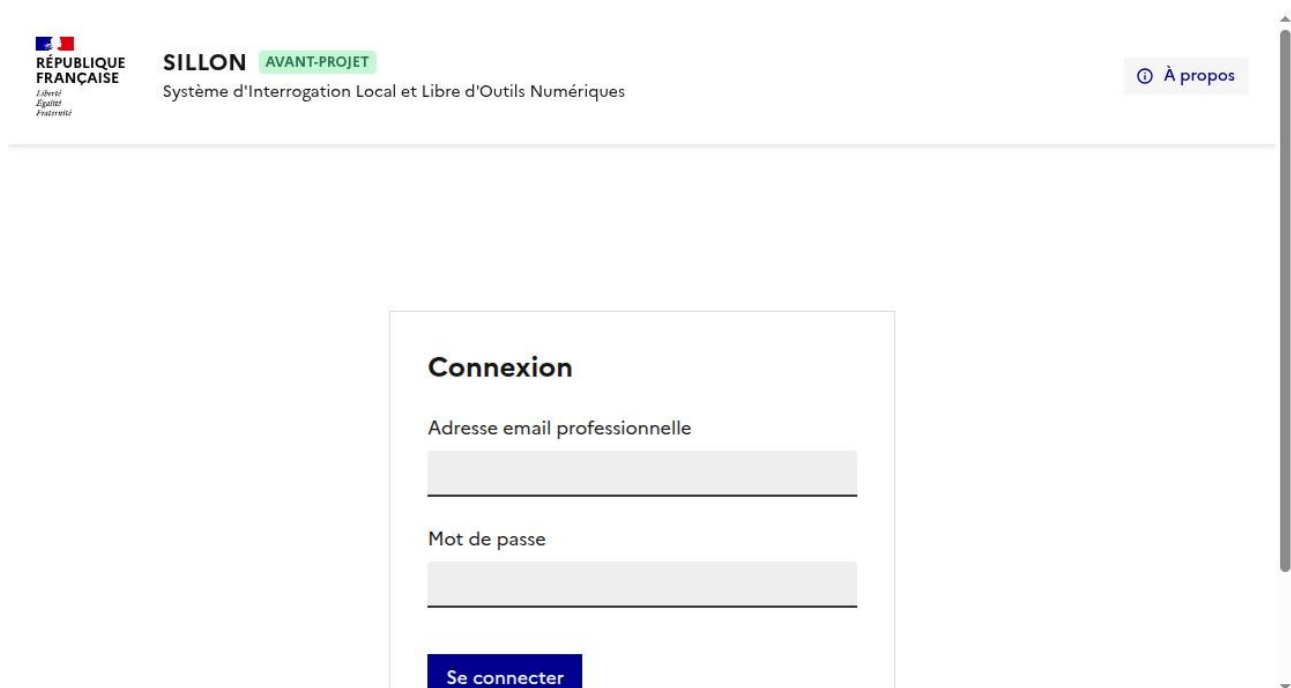
Ce guide illustre, captures d'écran réelles à l'appui, l'ensemble des fonctionnalités de SILLON telles qu'elles se présentent à l'écran. Il complète deux autres documents disponibles depuis la modale « À propos » de l'application :

- Le **cahier des charges**, qui détaille précisément le comportement attendu de chaque fonctionnalité.
- Le **guide d'installation administrateur**, pour la mise en place du serveur.

Les captures de ce guide ont été réalisées avec le compte de démonstration du paquet optionnel `sillon-tutoriel` (jeu de données réel de communes françaises) et avec les fichiers d'exemple pour la cartographie et les graphiques, également téléchargeables depuis la modale « À propos ».

Connexion

L'accès à SILLON se fait par adresse email professionnelle et mot de passe — aucune inscription libre, les comptes sont créés par un administrateur (voir la fin de ce guide).



Logo République Française: Liberté, Égalité, Fraternité

SILLON AVANT-PROJET

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

[À propos](#)

Connexion

Adresse email professionnelle

Mot de passe

[Se connecter](#)

Écran de connexion

Une fois connecté, la barre d'onglets s'affiche en haut de l'application. Les onglets **Bases**, **Travaux**, **Import**, **Scripts** et **Suivi** sont réservés aux données de travail ; **Carto**, **Graphiques** et **Diagrammes** permettent de produire manuellement des visualisations ; **Administration** n'apparaît que pour un compte administrateur.

Onglet « Bases »

Point d'entrée de l'application : c'est ici que se choisit la base de données sur laquelle porteront les onglets Travaux et Scripts. Chaque utilisateur dispose d'une base personnelle (créée automatiquement au premier import), activée par défaut si elle existe.

The screenshot shows the SILLON application interface. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', and the description 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques'. To the right of the header are links for 'À propos', a user profile 'demo@sillon.local (agent)', and a 'Se déconnecter' button. Below the header is a horizontal bar with tabs for 'Bases', 'Travaux', 'Import', 'Scripts', 'Suivi', 'Carto', 'Graphiques', and 'Diagrammes'. The 'Bases' tab is selected. Below the tabs, a message box indicates 'Base active : sillon_u_demo_457153'. Underneath, the section 'Mes bases' contains a table with columns 'Base', 'Taille', 'Accès', and 'Actions'. The table lists one base: 'sillon_u_demo_457153' with a size of '20.9 Mo', access level 'PROPRIÉTAIRE', and several action icons. Below the table, the section 'Bases partagées avec moi' states 'Aucune base ne vous a été partagée.'

Base	Taille	Accès	Actions
sillon_u_demo_457153	20.9 Mo	PROPRIÉTAIRE	

Liste des bases

Le bouton « Tables » d'une base déplie la liste de ses tables, avec le nombre de lignes, la taille occupée et la date du dernier import — utile pour vérifier en un coup d'œil l'état d'une base sans écrire de requête.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Base active : sillon_u_demo_457153

Mes bases

Base	Taille	Accès	Actions
sillon_u_demo_457153	20.9 Mo	PROPRIÉTAIRE	

Table	Lignes	Taille	Dernier import	Actions
communes_france	34868	10.1 Mo	14/08/2026 10:30:56	
contours_departements	14693	2.0 Mo	14/08/2026 10:31:19	
regions_france	18	96.0 Ko	14/08/2026 10:31:16	

Liste des tables d'une base

Une base peut aussi être partagée en lecture seule avec un collègue, ou supprimée (avec une confirmation renforcée demandant de ressaisir son nom).

Onglet « Travaux »

L'onglet pour interroger une base en SQL libre, avec coloration syntaxique et auto-complétion des noms de table et de colonne (Ctrl+Espace).

3

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

A propos

demo@sillon.local (agent)

Se déconnecter

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Base active : sillon_u_demo_457153

Requête SQL

```

1 SELECT reg_nom, ROUND(AVG(densite)::numeric, 1) AS densite_moyenne
2 FROM communes_france
3 GROUP BY reg_nom
4 ORDER BY densite_moyenne DESC;

```

Ctrl+Espace pour l'auto-complétion des tables et colonnes.

Éditeur de requête SQL

Le résultat s’affiche sous forme de tableau, avec le nombre de lignes et le temps d’exécution. Un résultat de lecture peut être exporté en CSV, ou directement réutilisé dans les onglets Carto et Graphiques sans avoir à le retélécharger.

```

3 GROUP BY reg_nom
4 ORDER BY densite_moyenne DESC;

```

Ctrl+Espace pour l'auto-complétion des tables et colonnes.

▶

⬇

📄

18 ligne(s) affichée(s) (580 ms).

reg_nom	densite_moyenne
Guadeloupe	
Martinique	
La Réunion	
Mayotte	
Guam	

Résultat d’une requête

Un historique des requêtes précédentes et une liste de requêtes enregistrées (nommées, réutilisables) sont disponibles sous l’éditeur.

Onglet « Import »

Pour transformer un fichier CSV en table PostgreSQL correctement typée, sans écrire de SQL. Le fichier peut être déposé par glisser-déposer ou par sélection classique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

SILLON

AVANT-PROJET

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos

demo@sillon.local (agent)

Se déconnecter

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Fichier CSV à importer (glisser-déposer possible)

Choisir un fichier

graphique.csv

☒

Le fichier contient une ligne d'en-tête

Analyser le fichier

Encodage détecté : utf-8 — délimiteur détecté : , — 6 ligne(s) au total

Nom de la table

graphique

Représentation des valeurs manquantes

(laisser vide, ou NA, -, ...)

Analyse d'un fichier CSV

Après analyse, SILLON détecte l'encodage, le délimiteur et propose un type pour chaque colonne (Texte, Entier, Décimal, Date...) — modifiable avant validation. Un contrôle de cohérence est ensuite passé sur tout le fichier (pas seulement l'aperçu), avec la possibilité d'exclure les lignes en anomalie plutôt que d'annuler tout l'import.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

SILLON

AVANT-PROJET

Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos

demo@sillon.local (agent)

Se déconnecter

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Fichier CSV à importer (glisser-déposer possible)

Choisir un fichier

graphique.csv

☒

Le fichier contient une ligne d'en-tête

Analyser le fichier

Encodage détecté : utf-8 — délimiteur détecté : , — 6 ligne(s) au total

Nom de la table

graphique

Représentation des valeurs manquantes

(laisser vide, ou NA, -, ...)

Colonnes détectées

Colonne source	Nom normalisé	Type
Domaine de formation	domaine_de_formation	Texte
Objectif 2026	objectif_2026	Entier
Réalisé (Mi-année)	realise__mi_annee	Entier
En attente de validation	en_attente_de_validation	Entier

Colonnes détectées et types proposés

Onglet « Scripts »

Pour exécuter du code Python ou R dans un environnement isolé, avec une connexion à la base cible fournie automatiquement (aucun identifiant à saisir dans le script). La liste des librairies disponibles est affichée avant tout dépôt, pour éviter les échecs liés à une dépendance manquante.

The screenshot shows the SILLON web interface with the 'Scripts' tab selected. At the top, there is a header with the French Republic logo, the text 'SILLON AVANT-PROJET', and a subtitle 'Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques'. Navigation links include 'À propos', a user profile 'demo@sillon.local (agent)', and 'Se déconnecter'. Below the header is a menu bar with tabs: 'Bases', 'Travaux', 'Import', 'Scripts' (active), 'Suivi', 'Carto', 'Graphiques', and 'Diagrammes'. A grey box displays available libraries: 'Librairies disponibles dans l'environnement d'exécution', 'Python: pandas, numpy, matplotlib, psycpg2, openpyxl', and 'R: tidyverse (ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, tibble, stringr, forcats), DBI, RPostgreSQL'. Below this is a 'Base cible' dropdown menu set to 'sillon_u_demo_457153'. The 'Script Python (.py) ou R (.R)' section has a 'Choisir un fichier' button and 'Aucun fichier choisi' text. At the bottom are icons for code editor, upload, and download.

Onglet Scripts

Avant tout lancement, le contenu du script s'ouvre dans un éditeur pour relecture ou modification — jamais envoyé tel quel. Sans fichier déposé, un squelette de connexion pré-rempli évite de partir d'une page blanche.

This screenshot shows the same SILLON interface with a modal window titled 'Script Python/R' open. The modal has a 'Fermer' button in the top right. It contains two main sections: 'Nom du fichier' with a text input field containing 'script.py' and a note 'Doit se terminer par .py (Python) ou .R (R)'; and 'Contenu du script' with a text area containing a pre-filled Python script:

```
import os
import psycpg2
import pandas as pd
```

Éditeur de script vierge

Avec un fichier déposé, l'éditeur affiche son contenu réel :



Éditeur avec un script réel chargé

Le script est ensuite mis en file d'attente et son exécution se suit depuis l'onglet Suivi.

Onglet « Suivi »

Vue consolidée de tous les traitements de l'utilisateur — imports, requêtes longues, scripts — filtrable par type et par statut, rafraîchie automatiquement toutes les 10 secondes, paginée par 10 lignes.

Bases	Travaux	Import	Scripts	Suivi	Carto	Graphiques	Diagrammes
Filtrer par type		Filtrer par statut					
Tous les types		Tous les statuts					
Rafraîchir							
Type	Statut	Créé le	Détail	Actions			
script_python	EN COURS	14/08/2026 15:19:48	exemple_2.1_panorama_graphiques.py	×			
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 13:09:12	exercice_3.4.R				
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:47:50	exercice_3.4.R				
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:39:22	test_nom_fichier.R				
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:31:45					
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 11:29:15					
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 11:25:34					
script_r	TERMINÉ	14/08/2026 10:34:02					
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 10:33:26					

Liste des traitements

Pour un script terminé, les fichiers de résultat qui s’y prêtent (tableaux CSV, images, diagrammes Mermaid) se prévisualisent directement dans le navigateur, sans télécharger l’archive complète.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Rafraîchir

Filtrer par type

Tous les types

Filtrer par statut

Tous les statuts

Mes traitements

Type	Statut	Créé le	Détail	Actions
script_python	TERMINÉ	14/08/2026 15:19:48	exemple_2.1_panorama_graphiques.py	  

(journal vide pour l'instant)

population_par_region.csv

reg_nom	population_totale
Île-de-France	12463067
Auvergne-Rhône-Alpes	8204948
Nouvelle-Aquitaine	6150451
Occitanie	6124653

Aperçu d’un résultat CSV

population_par_region.csv

reg_nom	population_totale
Île-de-France	12463067
Auvergne-Rhône-Alpes	8204948
Nouvelle-Aquitaine	6150451
Occitanie	6124653
Hauts-de-France	5992194
Grand Est	5563378
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5218960
Pays de la Loire	3905906
Bretagne	3449370
Normandie	3345842
Bourgogne-Franche-Comté	2802670
Centre-Val de Loire	2587031
La Réunion	889679

population_par_region.png

Aperçu d’un résultat image

En bas de liste, la pagination indique la page courante et le nombre total de traitements.

script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:47:30	exercice_34.R	  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:39:22	test_nom_fichier.R	  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:31:45		  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 11:29:15		  
script_python	● TERMINÉ	14/08/2026 11:25:34		  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 10:34:02		  
script_python	● TERMINÉ	14/08/2026 10:33:26		  
script_r	● TERMINÉ	14/08/2026 10:32:35		  

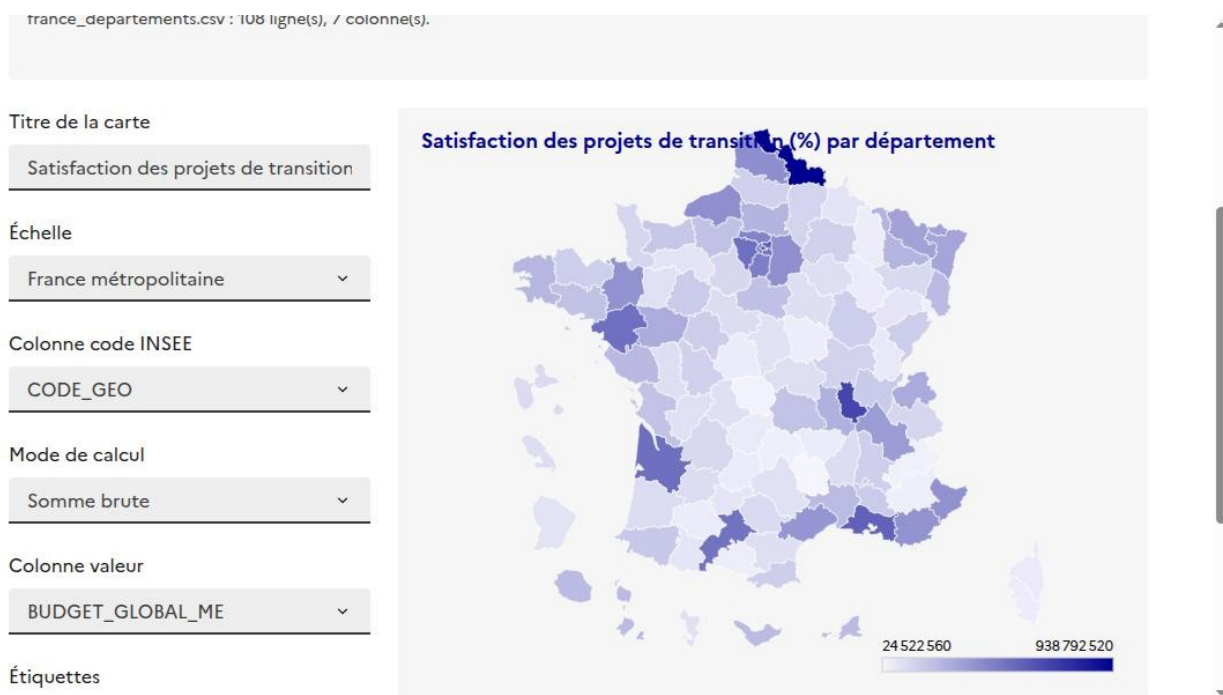
[< Page précédente](#)
[Page 1 / 6 \(55 traitement\(s\)\)](#)
[Page suivante >](#)

Pagination de l'onglet Suivi

Onglet « Carto »

Pour produire manuellement une carte choroplèthe à partir d'un jeu de données par code INSEE, sans passer par un script. La source des données est au choix : un fichier CSV déposé, ou le résultat de la dernière requête de lecture exécutée dans l'onglet Travaux.

Six échelles sont disponibles (monde, France métropolitaine, région, département, EPCI, commune), avec sélection en cascade pour les échelles les plus fines. La colonne « code INSEE » est exclue des colonnes proposées comme valeur, pour ne jamais cartographier le code lui-même par erreur.



Carte choroplèthe départementale

Une fois les étiquettes activées, un réglage fin est disponible : taille, filtre par nom ou code, filtre avancé sur une autre colonne, et deux curseurs pilotant la répartition automatique des étiquettes pour éviter les recouvrements.

La coloration propose, en plus d'une palette par défaut et de deux dégradés divergents prédéfinis, un dégradé personnalisé construit à partir des couleurs du système de design de l'État : une teinte, puis une nuance de cette teinte, du plus clair au plus soutenu, choisies indépendamment pour les valeurs basses et les valeurs hautes.

Aucune

☒ Afficher la légende

Palette de couleurs

Palette personnalisée...

Couleur de départ (valeurs basses)

Couleur d'arrivée (valeurs hautes)

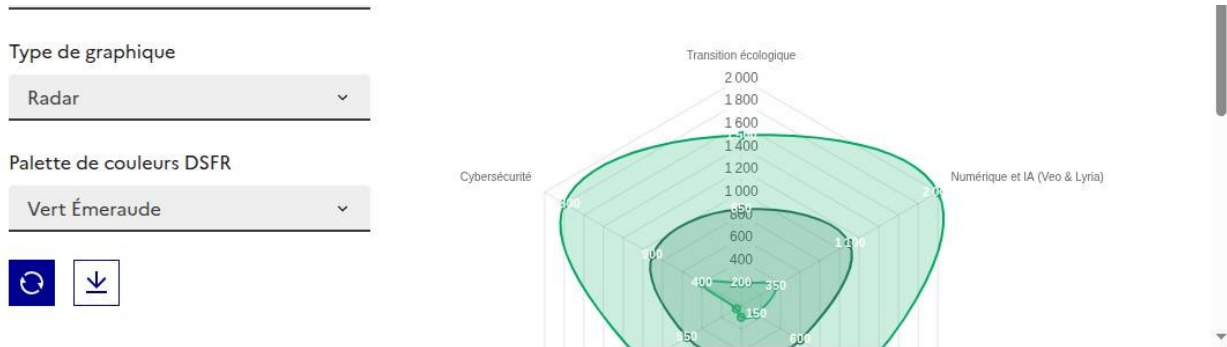
Nuancier de couleurs à deux niveaux

La carte s'exporte ensuite en image PNG.

Onglet « Graphiques »

Pour produire un graphique à partir de données tabulaires (même mécanisme de source de données que l'onglet Carto). La première colonne fournit les étiquettes, les colonnes suivantes autant de séries.

Six types de graphique sont proposés (barres, barres horizontales, ligne, anneau, aires polaires, radar), avec une palette de couleurs choisie parmi les teintes du système de design de l'État.



Graphique radar

Un tableau de données équivalent au graphique, masqué visuellement mais accessible aux technologies d'assistance, est généré automatiquement à chaque rendu (conformité RGAA). Le graphique s'exporte en image PNG.

Onglet « Diagrammes »

Un éditeur de diagrammes Mermaid en texte libre, avec aperçu mis à jour automatiquement après une courte pause de saisie. Une bibliothèque de modèles de départ (processus métier, séquence, architecture, planning, matrice de risques...) évite de partir d'une syntaxe vierge.

Bases

Travaux

Import

Scripts

Suivi

Carto

Graphiques

Diagrammes

Modèle de départ

sequence

Code Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S-->>A: Validation technique
    A-->>U: Remise du récépissé
```

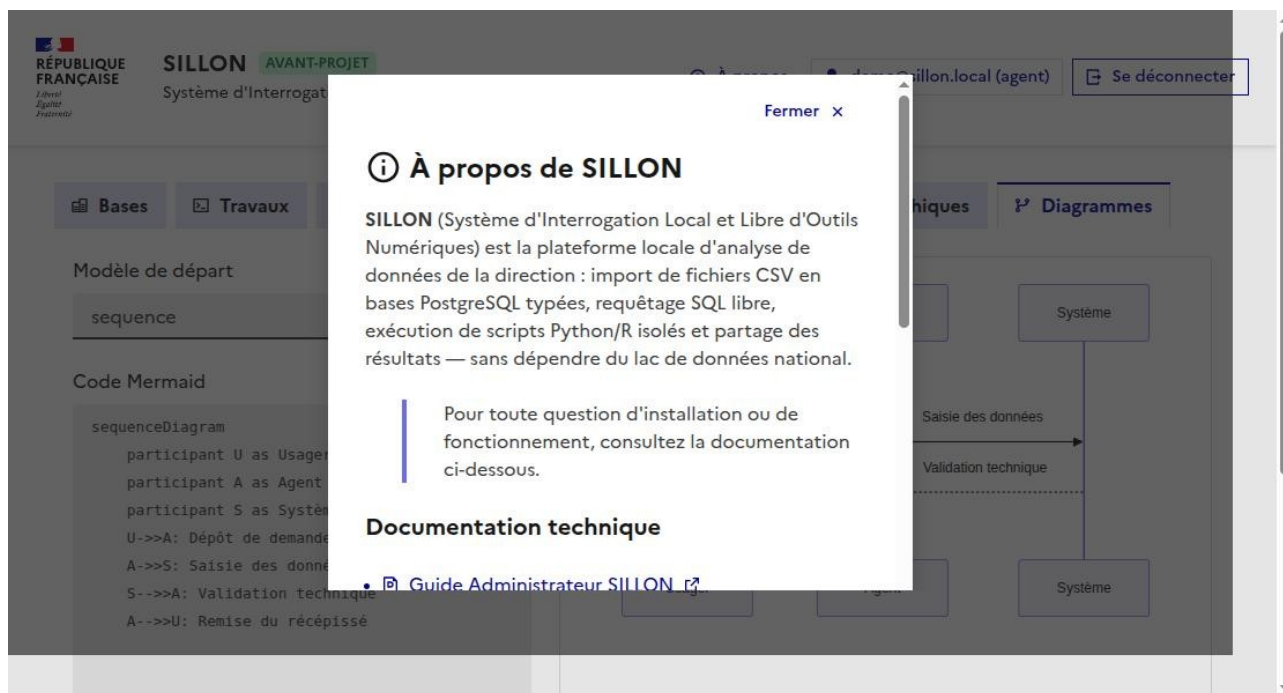
```
sequenceDiagram
    participant U as Usager
    participant A as Agent
    participant S as Système
    U->>A: Dépôt de demande
    A->>S: Saisie des données
    S-->>A: Validation technique
    A-->>U: Remise du récépissé
```

Diagramme de séquence

Le diagramme s’exporte en image PNG (repli au format SVG si la conversion échoue). Cet onglet n’a volontairement pas de lien avec un fichier CSV : la syntaxe Mermaid ne s’y prête pas nativement, contrairement aux onglets Carto et Graphiques.

Modale « À propos »

Accessible à tout moment depuis l’en-tête de l’application, elle regroupe la documentation technique téléchargeable (guide administrateur, cahier des charges, ce guide utilisateur), ainsi que les fichiers d’exemple pour les onglets Carto et Graphiques.



Modale À propos

Pour le compte de démonstration du paquet optionnel `sillon-tutoriel`, une section « Formation » supplémentaire donne accès au tutoriel complet et aux corrigés téléchargeables de tous ses exercices.

Panneau Administration

Réservé aux comptes de profil administrateur, ce panneau permet de gérer l'ensemble de la plateforme sans passer par la ligne de commande.

Comptes utilisateurs : création (email, profil, mot de passe provisoire), désactivation, réinitialisation de mot de passe.



SILLON AVANT-PROJET
 Système d'Interrogation Local et Libre d'Outils Numériques

À propos

admin@sillon.local (administrateur)

Se déconnecter

Travaux
 Import
 Scripts
 Suivi
 Carto
 Graphiques
 Diagrammes
 Administration

Comptes utilisateurs

Email

Nom complet

Profil
 Lecteur

Mot de passe initial

Créer

Comptes existants

Email	Nom	Profil	Actif	Actions
admin@sillon.local	Administrateur	ADMINISTRATEUR	Oui	
demo@sillon.local	Compte de démonstration	AGENT	Oui	

Gestion des comptes utilisateurs

Quotas : réglage des limites globales de la plateforme (connexions simultanées, mémoire et CPU par conteneur de script, taille maximale des fichiers, durée maximale d'un job...).

Comptes existants

Email	Nom	Profil	Actif	Actions
admin@sillon.local	Administrateur	ADMINISTRATEUR	Oui	
demo@sillon.local	Compte de démonstration	AGENT	Oui	

Quotas

connexions_max_par_utilisateur	cpu_max_conteneur_vcpu	duree_max_job_minutes
5	2	240
jobs_simultanes_par_utilisateur	maintenance_work_mem_default_mo	quota_disque_base_mo
1	2048	20480
ram_max_conteneur_mo	seuil_import_synchrone_mo	taille_max_csv_mo
4096	10	8192
taille_max_script_mo	work_mem_default_mo	

Réglage des quotas

Journal d'audit : traçabilité de toutes les actions sensibles (création de compte, création ou suppression de base ou de table, modification de mot de passe...), consultable directement depuis l'interface.

4096	10	8192
taille_max_script_mo	work_mem_default_mo	
10	64	

Journal d'audit (50 dernières actions)

Audit

Date	Utilisateur	Action	Cible
14/08/2026 15:38:24	Systeme	MODIFICATION	admin@sillon.local
14/08/2026 10:31:23	demo@sillon.local	CREATION	contours_departements
14/08/2026 10:31:22	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:31:17	demo@sillon.local	CREATION	regions_france
14/08/2026 10:31:16	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:31:14	demo@sillon.local	CREATION	communes_france
14/08/2026 10:31:13	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:05:40	demo@sillon.local	CREATION	contours_departements
14/08/2026 10:05:40	Systeme	MODIFICATION	sillon_u_demo_457153
14/08/2026 10:05:34	demo@sillon.local	CREATION	regions_france

Journal d'audit

Pour aller plus loin

- Le **cahier des charges** détaille le comportement attendu de chaque fonctionnalité, la sécurité, les performances et le packaging de la plateforme.
- Le **guide d'installation administrateur** couvre la mise en place du serveur, la sauvegarde et la maintenance courante.
- Si le paquet optionnel `sillon-tutoriel` est installé, le **tutoriel** propose une prise en main progressive en SQL, Python et R sur un vrai jeu de données, avec tous les corrigés téléchargeables.

Ces trois documents sont accessibles depuis la modale « À propos » de l'application.